அலைவரிசையின் ஒரு அழைப்புக்கு மிகக் குறைந்த போக்குவரத்து அடர்த்தி இருந்தது. குரல் தரம் மிகவும் மோசமாக இருந்தது. இவைகள் உறுதியற்ற மற்றும் குறியாக்கமற்ற பரிமாற்றங்களைப் பயன்படுத்தின. இவை அனைத்தும் இந்த தலைமுறையின் அடையாளத்திற்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தன.

இரண்டாம் தலைமுறை (2G) 1991 – GSM வெளியீடு

இரண்டாம் தலைமுறையில் மொபைல் அமைப்பு GSM உடன் கூடிய இலக்க பரிமாற்றத்தில் இருந்தது. GSM என்பது Global System for Mobile Communication என்பதைக் குறிக்கிறது. இது 900MH_2 மற்றும் 1800 MH_2 அதிர்வெண் கற்றைகளைப் பயன்படுத்திய பிரபலமான தரநிலை ஆகும். SIM–ஐப் பயன்படுத்தி GSM மொபைல் அமைப்பு இலக்கப் பரிமாற்றத்தை வளர்த்தது. SIM என்பது (Subscriber Indentity Module) என்பதைக் குறிக்கிறது. இந்தத் தொழில்நுட்பம் பயனரின் அடையாளத்தை அங்கீகரிக்கவும், விலைப்பட்டியல் நோக்கங்களுக்காகவும், பயன்பட்டது. இது அனுமதி இல்லாமல் ஒட்டுக் கேட்டலை தடை செய்வதற்கான தரவுக் குறியாக்கத்தைக் கொண்டிருந்தது. இந்தப் பரிமாற்றம் TDMA Division Multiple Access மற்றும் CDMA என்பது Code Division Multiple Access என்பதையும் குறிக்கிறது. இது வலையமைப்பில் அனுப்பப்படும் தகவல்களின் அளவை அதிகரிக்கும் ஒரு வழிமுறை ஆகும். அடுக்கு உள் துணைபுரியும் அணுகல் வலையமைப்புகள் மற்றும் ரூட்டிங் தளங்களுக்கு இடையே தடையற்ற ரோமிங்கை தடுக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டரும் முழுப் பகுதியையும் உள்ளடக்க வேண்டும். அல்லது ரோமிங்கை அனுமதிப்பதற்கான ஒப்பந்தங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

இரண்டிலிருந்து மூன்றுக்கு இடைப்பட்ட தலைமுறை (2.5G) 2000 GPRS வெளியீடு

GPRS இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது 2G மற்றும் 3G இடையேயான மொபைல் வலையமைப்பிற்கான வளர்ச்சியில் மிக அதிக காலம் இருந்ததாக கருதப்படுகிறது. GPRS என்பது General Packet Radio Service என்பதைக்குறிக்கிறது. GPRS என்பது ஒரு தரவு சேவையாகும். இது செய்திகள், படச் செய்திகள் மற்றும் மின்னஞ்சல்களை அனுப்பவும், பெறவும் மொபைல் சாதனங்களை செயல்படுத்துகிறது. இது EDGE–ஐப் பயன்படுத்தி 115 k bit /s வரை, அதிகபட்சமாக 384 k bit/s போன்ற மிகவும் பிரபலமான இயக்க வேகங்களை அனுமதிக்கிறது. Enhanced Data rates for Global Evolution என்பது EDGE–ன் விரிவாக்கம் ஆகும். GSM தரவு பரிமாற்ற விகிதங்கள் பொதுவாக 9.6 k bit/s வேகத்தை எட்டியுள்ளது.

மூன்றாம் தலைமுறை (3G) 2003 – UK 3G வெளியீடு

இந்த தலைமுறை மொபைல் அமைப்புகள், பல்வேறு வகையான மொபைல் தொழில் நுட்பத் தரநிலைகளை ஒன்றிணைக்கிறது. பல்லூடக சேவைகளை (MMS. குரல்சேவை, ஒலி, ஒளி மற்றும் தரவு) ஆதரிக்கின்ற 2 M bit/s வரை உள்ள தரவு விகிதங்களை விநியோகிப்பதற்கான (DMA மற்றும் தரவுப் பரிமாற்றத்திற்கான அதிக அதிர்வெண் பட்டைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

UMTS என்பது ஒரு (Universal Mobile Telecommunication Systems) ஐரோப்பிய தரநிலை ஆகும். மொபைல் தொலைபேசி அமைப்புகள், தரவு அழிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கும், விலைப்பட்டியல் அமைப்புகளுக்கும் SIM அங்கீகாரத்துடன் இலக்க வகைப்பரிமாற்றத்தை தொடர்ந்து

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 11.indd 165 21-04-2020 12:25:31